



Asignatura:

Bases de datos II

Docente:

Cesar Daniel Urrea López

Integrantes:

González Rendón Maryory

Tamayo Ruiz Valentina

Tema:

Justificación de Diseño del Sistema de Historia Clínica

Programa:

Ingeniería de sistemas

Tabla de Contenido

Introducción	3
Modelos.....	3
Decisiones de diseño del modelo de datos.....	3
Integridad y relaciones	4
Justificación de las consultas implementadas	4

Introducción

El diseño de la base de datos propuesto tiene como finalidad representar de manera organizada la información asociada a la atención médica dentro de un sistema de salud. Para ello, se identificaron las entidades principales involucradas en el proceso clínico, tales como pacientes, médicos, consultas y elementos derivados como diagnósticos, exámenes y medicamentos. La estructura planteada no solo busca almacenar datos, sino también permitir su correcta relación, garantizando integridad y facilitando la realización de consultas útiles tanto en el ámbito clínico como administrativo.

Modelos

- [MR y MER](#)

Decisiones de diseño del modelo de datos

Uno de los aspectos más importantes del diseño fue la separación entre la entidad Usuario y las entidades Paciente y Médico. En lugar de concentrar toda la información en una sola tabla, se decidió centralizar los datos generales, como nombre, documento, dirección y credenciales, en Usuario, y luego relacionarlos con tablas específicas que representan el rol que cumple cada individuo dentro del sistema. Esta decisión responde a principios de normalización, ya que evita la duplicación de información y facilita la actualización de datos sin inconsistencias. Además, permite que el sistema sea más flexible ante posibles cambios o ampliaciones futuras del sistema.

En coherencia con lo anterior, se incorporó una tabla de Rol, la cual permite clasificar a los usuarios según su función, por ejemplo, paciente o médico. Esta estructura no solo mejora la organización de los datos, sino que también prepara el sistema para futuras implementaciones de control de acceso, lo cual es especialmente importante en entornos donde se maneja información sensible.

Por otro lado, se incluyó la entidad EPS, que representa a las entidades promotoras de salud. Esta tabla cumple un papel fundamental, ya que permite asociar a cada paciente con su aseguradora mediante la entidad Paciente, lo cual es clave dentro del contexto del sistema de salud colombiano. Gracias a esta relación, es posible mantener organizada la información de afiliación y garantizar trazabilidad sobre la atención médica del paciente.

Asimismo, la relación entre médicos y EPS fue modelada mediante una tabla intermedia (Medico_EPS), debido a que se trata de una relación de muchos a muchos. Esta decisión evita redundancias y mantiene la coherencia del modelo, permitiendo representar de forma

realista la dinámica del sistema de salud, donde un médico puede trabajar con varias EPS y una EPS puede tener múltiples médicos asociados.

Otro punto clave del diseño es la entidad Consulta, la cual se considera el eje central del sistema. Esta tabla representa el evento clínico en el que un paciente es atendido por un médico en una fecha determinada. A partir de esta entidad se relacionan elementos fundamentales como diagnósticos, exámenes y medicamentos prescritos, lo que permite agrupar toda la información relevante de una atención médica en un solo punto lógico.

Finalmente, se decidió modelar las entidades Diagnostico, Examen y MedicamentoPrescrito de forma independiente, en lugar de integrarlas directamente en la tabla Consulta. Esta decisión permite que una misma consulta pueda tener múltiples registros asociados de cada tipo, lo cual refleja de manera más precisa la realidad clínica. Además, esta separación mejora la escalabilidad del sistema y evita estructuras rígidas o redundantes.

Adicionalmente, se incorporó la entidad Contacto para permitir que cada usuario pueda tener múltiples medios de comunicación, como teléfono y correo electrónico. Esto brinda mayor flexibilidad al sistema y evita limitar la información de contacto a un único valor dentro de la entidad Usuario.

Integridad y relaciones

El modelo implementa claves foráneas para establecer relaciones entre las diferentes entidades, lo que garantiza la integridad referencial de los datos. Esto significa que no es posible, por ejemplo, registrar una consulta sin que exista previamente un paciente o un médico válido. Este tipo de restricciones son fundamentales para mantener la coherencia del sistema y evitar la aparición de datos inconsistentes o incompletos.

Justificación de las consultas implementadas

La primera consulta corresponde al historial clínico de una persona específica dentro del sistema. Esta permite obtener toda la información relacionada con las consultas realizadas por el paciente, incluyendo los datos del médico que lo atendió, diagnósticos, exámenes y medicamentos prescritos. Para lograrlo, se utilizan múltiples uniones entre las tablas Persona, Consulta, Diagnostico, Examen y MedicamentoPrescrito, integrando datos de diferentes entidades en un solo resultado. Adicionalmente, se realiza una relación adicional sobre la tabla Persona para identificar tanto al paciente como al médico asociado a cada consulta. El

uso de LEFT JOIN resulta especialmente importante, ya que permite incluir información opcional, como exámenes o medicamentos, incluso cuando estos no están presentes en todas las consultas. Esta consulta es fundamental en la práctica médica, ya que facilita el seguimiento completo del estado de salud del paciente a lo largo del tiempo.

La segunda consulta tiene como objetivo identificar la EPS con mayor número de personas afiliadas. Para ello, se relacionan las tablas Persona_EPS y EPS, agrupando los registros mediante la cláusula GROUP BY y utilizando la función de agregación COUNT para calcular el total de afiliados asociados a cada EPS. Posteriormente, se utiliza una subconsulta para identificar el valor máximo y así filtrar únicamente la EPS con la mayor cantidad de afiliados. Este tipo de consulta es especialmente útil en el ámbito administrativo, ya que permite analizar la distribución de usuarios dentro del sistema de salud y obtener estadísticas relevantes sobre las entidades prestadoras del servicio.

La tercera consulta busca determinar el diagnóstico más frecuente por cada EPS. En este caso, se hace uso de múltiples uniones entre las tablas EPS, Persona_EPS, Consulta y Diagnostico, con el fin de relacionar la información clínica de los pacientes con la EPS a la que pertenecen. Se utiliza la función COUNT para calcular la frecuencia de aparición de cada diagnóstico y, adicionalmente, se emplea la función de ventana ROW_NUMBER() junto con la cláusula PARTITION BY para identificar, dentro de cada EPS, el diagnóstico con mayor cantidad de registros. Esta técnica permite resolver de manera eficiente el problema de encontrar el valor más frecuente dentro de cada grupo. La consulta tiene un alto valor analítico, ya que permite identificar tendencias y enfermedades predominantes según la población afiliada a cada EPS, lo que puede contribuir a procesos de prevención y toma de decisiones en salud pública.